

# A Packing of 67 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 67 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.336462. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.335276, obtained by deleting 1 of the 68 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 67 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.336462 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 67$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.335276, obtained by deleting 1 of the 68 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(13 - 3)/13 \cdot 67/66 = 2.342657$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N67.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 137 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

```
116823117894051268495369621177667591941224848117349039836143702756625284
037273451287042724105172861132395580797132875081949672853775734565892291
2
```

denominator:

```
500000000000597766809101085804702659751893235960582530345843815548414374
995785123419888479365295099040453748619951299293388851078580069541054065
```

## B Coordinates

67 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n3N67.txt`.

```
-353220241891 267218241628 -13965401127
10823940362 80560624351 -459529458273
-131315413125 177778473754 453468857380
-96447245208 758539603754 -270425732453
57050642518 -290682240726 250443736890
368734662030 157883717350 51418117752
-218153710432 -192284954979 -83569607548
353505995519 114565458653 111777992290
-97954490096 249853317459 449127245373
-476084349672 -81990788154 -213080427693
-498108855089 -23573463173 204155503127
-147793743583 68904959594 315767575508
174894610754 284854222783 191108068161
-559762509034 147298711768 75063315780
178345457230 14108401054 -147472388076
450704895205 -408693398285 -156912899903
-155936245628 237388414342 -38122361524
584360470913 568912986315 -11027254032
-15210347858 459751300028 164567743519
262111381344 -42228508894 628603195475
-13787935451 293814739851 -204359541407
54980904401 120243285774 -467670140893
-71882687690 61403875343 -348164574514
-45465309506 -212544024876 178671449141
80359282349 -245083622187 -174366089594
9600930271 -90421040604 -283147536001
-119610229309 -419242377102 -28644900604
403329270095 402319999637 -65871180996
-22269225010 -218532417306 321922088972
283797219933 -242867897392 -265657160894
-271296272967 339504623225 235207369675
287131080437 -105385064419 58062859811
-86204414780 -597879360068 242450074430
71923056325 38443333879 269700633539
-51407668409 208608071088 538034214244
194634233440 -54892259737 -199887195727
451906702936 48195319610 194214876023
-158540244736 78220627028 -503902807829
-550864910582 123936036991 -96671926640
-40288357565 154786601254 156611693603
81578529649 -608688637395 72341869121
402854654322 252205951113 -485645902681
-278081870301 284999333544 84484371060
283145032543 -174524114183 -76621339123
261722559948 -292261208030 50117815307
-252361213722 18675620683 276318961818
-61649143435 -92820396962 71858799565
329406694614 566314290747 363089373298
564139494241 -63487312643 335470693230
42725051433 47920504944 -147055852556
-314868600181 -42150031581 169401469243
90631015166 -83973740559 585367097067
-437827322499 326953294459 -55298089721
156073792822 47892271839 -423209155274
46682762385 507427618677 -8226049628
-127707491790 86594412263 -122011597416
-208940084469 90387678624 5935236746
-46216800676 211159390995 594633737428
-562120518319 -117574572723 174327218027
-113163676379 -442338808728 326749306928
46808316 462211039957 -194704044734
202012192558 -15192760670 106665030683
-582180822106 -19074133033 -191109046700
-106820731645 -19008155184 -119613277066
-42969542243 -385986881322 -460418222419
12780312391 222213356381 -265881075293
-763640089206 -239722837565 53785205368
187072225340 203827923089 -100184876288
-307479067690 90352365864 282276967651
65131186565 588713394482 368975192397
-422723925880 208504582495 -484839645344
-208765801275 322426494697 12745616956
53883151923 -264448839070 198783131727
-151520958169 23958233128 280847704010
38180221838 -168272482217 355351671581
72750388278 -159702623402 183411645411
-36854100522 445114682836 23957662498
-163278187674 164236184841 431791276500
351362356558 -86954652796 -441251270333
-112755804941 40360626602 19547092372
-173033996181 -84810809161 -72303339072
495008538487 61018813510 23079591785
85717204838 439136969651 -181135075652
21718487091 188719669050 -3728744272
-42276109700 -93490366592 255215732616
271065162969 -520801592225 -291310763088
146284743637 466706054859 -138101819682
435725561662 20803411736 434929242391
444617046033 -4604564012 -172663078162
297733874499 -144992853129 564805034926
90487087296 -177350023125 -243477129638
-194169316141 -22269719578 10500764790
-413773426396 263178056253 -416224077588
-496408350306 -22893294914 550569151247
12708708363 -608713739691 31559627239
4972797675 -64489134921 58033402377
596490192774 228397048692 -62259335485
-74002453637 409056857934 -24356902570
-50179046503 -11330400158 -423446914073
-249657592426 -326331128082 -100226543877
295879725808 -160584544462 310584577117
78368768999 -353314410158 -227902273585
139317389898 59545730816 285970620174
-72544906307 273402944035 308469481249
224546188392 191714154539 -320339047045
-35344408065 -294991110642 -239262251912
-149106195056 550193744457 -319336421606
-345551585702 425839907899 65792501295
388392519673 284563502289 535832211949
29591431900 268709799338 181298337099
-691910437564 -54857081166 2277611990860
257148258733 -151255512554 -137780949478
-262665964475 -90602493366 -1334469636021
-132743661106 -390310878406 309962842734
54528895097 -120768848574 -330057012316
-24197314029 -164157857639 154118402994
141167789134 -104976001339 -48483921306
232761413496 -373133875925 -1466294452
1773359340 -349911570029 332137175787
474836282944 200897506766 345101921475
378195288720 229998342930 58917128983
-2650596648 -65608739705 -156405613331
131694377670 143095327518 325098816280
36070538775 282254322938 501782530834
277638967273 272019308649 -105016082182
257500093412 -24379338636 -43368386637
280490758639 418705258249 -340470016723
215814418452 -205436620206 -472713139450
442348473345 -371648142928 -150471911678
-307170138482 332259204094 -212780288167
-55042021842 -113730053623 16902938653
364032669931 -218544618255 -371168333338
-579030734201 -93230191194 -156718488588
524902225177 10157432930 249698739378
87643080868 444777322917 -110043712916
-50531855395 -384160447584 200990590435
-19461773785 500667410179 -184252476598
-52182342675 -40274706826 562117403975
-114512137586 -333243141719 259040469033
-254189410616 287470135791 198812714340
196670580476 -325446783862 -336196790211
349919702581 170595351444 272519487919
-38297738139 -64064070372 -280504569793
228246525181 370235244194 76377193801
291713292985 -2028857390 215741578738
-120559909504 535301859510 140063075607
621871411717 -100603119945 -112664178565
227459988394 -546237999276 -178614909779
-136803189977 -38295217175 565852067680
219372531272 -11671201059 415293227249
190915956174 79145885207 -15646087050
-406431331561 -137671947988 -259922347175
-195300201717 -382760468906 506744915893
163322725049 -35693046647 248452057791
-95982778360 242788676848 -29815197888
259434312913 185284749945 -52077017489
1622542831 410503063290 -185143751014
-179827132326 -91371705964 -65387595996
-305060695797 -379597932898 41080885799
-169145824134 -88165934007 404618598907
654990117230 -50811904917 53559658611
-3811538373 117697754240 73734072571
66449197164 498144570794 -19004782670
-293473927734 -298690791005 121252343587
24507794176 109865140995 216403750879
448885112398 -174664826808 -190461524419
234668682945 -58761685695 815051233449
-220371207466 214201084450 97280451217
143829316872 -474930120657 -125680411754
170070799878 390425735989 -89636029739
-243374411930 -224810939757 -354484721882
356742945098 416221312882 -444168290600
-155366340643 -288096945267 61041451780
213130259631 -424134610596 -300624089322
-183788427804 -424136203246 40689593136
-281112314007 -8917014447 -246519249334
-395240038478 467983065662 -61537396713
-277603251011 155541442007 -216583910909
276838858792 261017867464 -426859436485
-525943236297 -6013230576 -347032001765
15779086777 123025863265 -94743623438
-124219519411 161031871047 387530932890
-122029708587 -386804975701 -324707060998
327877531814 -441521619393 -208610895553
172180792574 54648789757 71980538415
188632768537 428125498893 -141842691368
210264292490 -299785431594 -30563537897
-254720111061 -85331756069 -588785414493
34447945794 4123296098 -409752440244
-399063678600 -393075984429 383803051998
-596492549122 222646129305 -202144255522
159897128998 313871592450 -45544006540
363238428621 -51321682425 30868019614
-84331743017 242408905500 94123231259
-149733722011 -89450682876 331954000944
```

-397688379628 -16134894740 -286586699492  
1672148866 416930120487 -111240018709  
481885157968 162154489582 163609692676  
-632898460007 403735950049 355337351810  
-231924996826 -44334349439 -234443140060  
-58742890313 -174226413216 60222220324  
54425560179 348004357461 -278054454595  
78547156689 -197864192442 -237054750947  
-28435316126 155312116853 -94690485343  
-200433309781 -154726542760 146879002288  
161638169704 -230599750845 98547843369  
98957813028 325370497029 -243139658920  
-256503481848 -486735284719 -31929333853  
-322805304152 330965417923 76491828990  
265874109347 390788950806 -225612009875  
27490475741 -172735849280 -728424967620  
-181511021038 -196616337882 -48019082380  
-370897059883 -285189373174 171637713306  
152484251332 348827305760 -10308814157  
168663724168 -379197942877 -66869148497  
-225596481476 -224472004445 358924294325  
341418685141 -155478668259 -33700681214  
-564198284336 348782776827 -257463789804  
-337609410844 -228375176761 -377334199331  
-33085461165 211974920624 190209650265  
-35878011310 -170723084593 38618635461  
-5813389318 -622822144 143467741935  
-277163804021 -291479592011 131083316224  
-184921644423 130608732716 -180902130179  
162524768715 482446369278 95782684691  
59632047645 -216179286620 237925479723  
348059863505 -184911518847 -524514533280  
-629002773939 -334098084502 -332687519883  
-312512159270 399393908124 -6100907549  
328543784666 -208581153994 -195513950512  
-120969179210 -231300721768 560341340710  
-49138875555 -172380733971 -230157006157  
305136656289 -354986079162 17871153183  
81245198286 -245819010710 259896514525  
252150033161 142953218665 207923232867  
-286781937551 -7513481568 -12856183866  
559022151668 83362166900 8645358304  
-13122842662 283015736942 366440429812  
-266940777677 229352142486 -433739595225  
100908500763 -263112539639 46860587631  
50945253066 6044542196 38030766471  
-38460805462 71767352638 -688477318660  
-497487975527 66180017792 351591596351  
145290178954 656229022488 48324053376  
-128046332421 -446904058999 141014592450  
348871183530 -356106932954 -88505946772  
-221976263365 -61804865038 -52969100852  
76726159554 -758539217655 -136661725185  
-290794495063 -73438723321 209689897714  
102220223253 -264459185932 299921052306  
114018424552 168320352980 488182823967  
-702265697875 -133720822128 61454315212  
334319314376 -862781977110 -257780969499  
167947176741 121214623129 118934209446  
340605081214 -903391583030 155742896963  
192894496581 -205500400860 527844578479  
37810102377 -335375046855 -144703457630  
-69677369592 130453527628 -334806304688  
80669034592 -215722618776 -214837850728  
-294851782041 -233492699129 206495040533  
384807409304 5611432695824 -108021892152  
-159718972000 242184952597 -504368906171  
26632845120 -126397539132 253606828111  
78677673436 220108799110 -262495039566  
108283524309 40738674927 101802406331  
251921640804 259012062092 35843369390  
-697034339676 103559146825 -269924238121  
-44804169112 -58481462496 -32659307042  
-124401351956 183128876936 226232740367  
-58087794518 399032493059 -123242338837  
261307655367 -446947335349 -545786792964  
231452048640 -275514539316 -165054027377  
-340232088697 -103516635032 135388934377  
-384763928870 -12738238817 512537264836  
151573547904 -644942694761 -234517850310  
86528648594 460102639115 101072819214  
226058588229 51399984648 256653528919  
-474633889756 28842083325 -57622959352  
-304024948809 239525371081 -447664238873  
-221024429283 -101041959191 -150221815089  
-147260767665 20740183468 359927719968  
-41802499982 -53009760654 -131200452876  
102722952073 -74089105873 -58003534197  
-351047703794 16929019725 -349603388558  
-39956475436 -238585684052 312001611707  
277361239816 484971554065 -101175313182  
421425601110 458435869044 352634366911  
101086626026 -292164908202 123198747560  
353992213469 -2131489516 -73811738134  
25954450695 -53145570720 20105663500  
85054059933 -109469281662 -169190685462  
11889079443 -386163276599 381266108345  
359702383540 283968547484 -424306796917  
292357211511 143867841363 397105955938  
-90127518555 311147815827 -363683062457  
-648800152457 389137444527 242822253384  
-60692579843 -220823441481 -217291505623

-26224834968 76584476333 -280222194147  
-17620582387 -369237633564 -161033650972  
164676888607 -328012831884 -59212926117  
-9089477212 -155408902105 -342166674020  
270562125923 -216746935188 299071834172  
52540241607 288503431715 345657545217  
-73682188320 -322229357680 139199858312  
-116018322681 380174535858 -162337996835  
277734722548 97154542853 -157715089768  
1286422692 -417471302206 58160932649  
-52371295398 -389580504863 -95223904332  
-279360417392 -212842404416 -368512105672  
598752314350 107112178289 186789375516  
-388399253004 -172049161517 643371358685  
459070255055 -260396811202 -53103546464  
-250920658367 -35137157717 -119092462233  
306101921913 193855361161 -790064013423  
-14770522313 234023734815 98708339755  
518066927303 -115238471591 270376009531  
449346182645 253278475313 -9678358252  
97304359445 -182339319048 -191742632010  
-30800368020 -376204768599 -125753728225  
121028430646 -321440006273 76092522200  
-199226038158 182208729385 -200629827514  
62214704899 -390178548564 -519934701756  
-172634552129 598422670641 207477378920  
-412228422389 13246558055 -267535734551  
-102664719171 84632508296 231032859918  
-422157108910 220962177325 -69266372969  
8918723665 296163027424 -15137898420  
-406215698185 273972650024 -216842421826  
-412878547268 190147330288 -191263819446  
30316888359 49172550710 314478596077  
455972959921 516264514605 79658006354  
-145461263299 -3336499090 195823374729  
-42286487001 171304209571 -199405519849  
34400952128 498241205680 -81562960900  
53406052152 216737825094 -352039655744  
295810876078 -26557168195 -574311347442  
168120868203 -146200367999 300278293660  
132221818233 -256359549265 -421230485652  
-212818164832 -390176759111 129394752868  
10303544257 -290226501199 86423385965  
-155506969196 -395761148099 401737519628  
-343844407777 236313570795 -95527427007  
202896444228 -13507016817 83975931493  
-483596080001 225224689005 371051077659  
-284341998325 -291726159276 215801901708  
-195837119467 -422544654764 -592604666696  
298211969317 -382785393517 3402786007075  
240785427037 -154587503596 225076503858  
510488836429 346084661089 50700063039  
-5582205742 -186656860785 -234679728530  
-102070017870 48775616699 192304733738  
225148778844 76195972747 226217528928  
-290470453955 130277827424 323355831872  
-133344302648 276040961411 -287104036521  
155862124005 -89700513513 -171575416612  
177849034229 520928014818 256259841376  
127985719130 362578042557 -336985797653  
-234312196332 75616408563 17708019700  
7595755932 87047430241 -5121668666  
92068685492 152389140414 219229343008  
-341130758636 79419616104 -685106949116  
-763219988584 17346388178 254581631774  
-69823809306 68095849005 65410230656  
-44180388841 667570599505 85163605358  
-136751720554 55357857506 -232710961610  
120674866370 73055773589 129933884367  
-316623477333 -64618680886 -61447834655  
364544096177 -25859026676 357289364922  
-363028523065 161717397627 -286273836114  
312452715367 555653434361 272553647611  
557396121696 205366676635 -392506482061  
-96942811886 452450093194 -411851440180  
-54936818273 -165420437119 93080633428  
-161670090721 472378875838 22716036873  
-324649281961 222082348117 290496433333  
-126428603000 305791570424 212578093910  
-183173000326 107840190191 422909533353  
110789495728 -179606553982 583105652839  
-223254398485 183427513945 -56368523091  
-306637012444 -127468721198 296738696184  
-341884750042 66055107198 -347549781965  
350048390242 -58683474491 -141707119313  
187597986078 92655076488 -190374152223  
-125025583342 -130080312764 -484264433054  
-45135044904 28715050971 -366745060618  
20586600920 -495129217820 69496502614  
-632201565709 320737852327 216440978311  
264489254413 369494976498 -5944426429  
-280807514209 -56285573683 -289150721178  
-51635445800 -26839690346 314996096060  
-325620532755 189614828535 -123578947766  
-365016090939 263614248485 -76559610515  
164497228343 18661485712 -445292202252  
-3328128472 178608357971 252192213359  
-2082862252 205726592616 296407635028  
-142471943002 -243664980944 147197558970  
236180325575 -69822160356 85116787958  
-353630313686 -619539526360 -239642416286  
477766278557 -57215641301 21282994409

357045662027 123938463267 -106133407877  
133725161749 -250956004385 -503968323200  
-301908000090 456359561160 -376236284653  
260293850342 286879817520 -368140965255  
-237874378334 237158874303 -307744179226  
-102490199564 -218260024128 259868634968  
566424514420 407952787163 71614687655  
538915381665 -461799383391 -361905778949  
-187847333457 90743735087 181465968744  
80851276142 256253197552 -222498565652  
-51000285213 -161467124877 -172410029321  
-34614513702 -345739350691 -392330822908  
-404432879333 -356615119146 -14012284288  
30280276865 122376067433 149397816032  
204722593948 -148560357862 160101225989  
97482225425 -248401476415 605226416734  
245204614566 -266463706554 145346803451  
-163941399759 -74154231200 12467881955  
-363806213458 41784785730 -169742369893  
326713826855 -379050180634 164705849535  
189346816405 -12239203542 10471110759  
363649227820 554801149133 141596028970  
80993799151 -199252549892 173633518398  
-282465930388 173989382315 578988087492  
80505837121 -342704188341 32849175532  
-17072130105 199573307702 197882284754  
89103127968 -18797483637 -517913999235  
35138062776 -1367678274617 -379951354315  
201940931242 -182252386579 62987584133  
-650276494048 -309235505599 -18574512586  
22635311143 -228348324964 -122627531412  
-113617457907 75298234631 -170108966638  
-185768809732 319199653922 171023756986  
387147526504 296373551883 -179632321027  
-123469511208 -305639893197 -94390900056  
160024922213 -558112943332 -73414680237  
618598190553 364245494489 100885121231  
-114733809729 44183189213 3891274987  
108541701118 -251074720549 12775736203  
-190553926074 83930385199 437191334607  
338075351255 -365320052819 368614375447  
-366946372222 77127686852 -18574515987  
261664882599 -58639021451 -282741436946  
26432419673 14016644769 190710389391  
41400513193 139013023207 -81514883954  
239207721213 84883079622 150333119367  
-436440830013 -41785376051 380740133988  
-224563396749 280476117355 369837486170  
-579825446897 -181684885794 64990514598  
117882312105 -263152431319 318382631324  
-225778152035 109239852157 458980854083  
145384269243 -713926702878 64773501990  
-19209134325 -992708708 -58590514979  
-191725706543 -374611329185 -103580514642  
-226010827320 -290614247294 -144717345540  
434790632414 -157330683071 578953483867  
-120310347142 -88474006890 200253838812  
-518048888456 -159484138779 190579646839  
-635662755391 -322446932175 -144293292662  
-78775390592 -161618694182 -103914004683  
-38541679728 88651616386 375040764308  
-157766167613 161243628928 -8826011142  
75360128641 150702386105 720701158857  
-109777820102 56712337079 225610778978  
-343532293802 667230802293 65538400548  
241712523821 -136257018081 2345779671390  
21706870851 -49569019519 11907882148  
-145991917694 -440088607541 338201668647  
-254062818925 337795836916 -84094620057  
100606418797 14475638106 287304018414  
-193536023303 115912266865 273630514033  
-400912051047 -22665961532 12474195261  
137766281316 -136949840217 344126591320  
-57477696549 669096042243 -387840298839  
-270758192352 -231306973537 102351791441  
175678711910 -77444212450 -322977909241  
-43216747279 315351961001 299600997850  
-44685277611 -229874470211 -6128949112  
-318929490795 -227679088069 -309009467162  
129287311586 414434856148 -80626572394  
-498676810157 -92845895047 -350025268155  
542458467949 -274576497950 -380118145675  
411035268346 208149545706 246807687265  
30584976025 -469394684391 -79844975222  
-375131209606 -91076732371 201135291345  
-168992256690 -77448673159 83829503670  
-305941060970 -101193301258 60289460948  
-253707742930 203723712290 775349237621  
36746827257 -117574175467 265637969176  
-198175625298 399993679161 -2678511066  
15873084339 403714212757 -83397767980  
580110395418 -96086219751 396143394823  
-150682667726 460622829670 -117017984939  
-314393110790 -334663688039 171629833587  
62553821994 -9806168877 53115010275  
33047017850 396625364228 -582072110150  
87291652905 293217553976 300521237908  
118877315073 -13181358906 -144100366228  
301610558065 -373810214722 100942161732  
401766236642 -52286831486 347031969250  
-134978936317 -165378887716 -213832339323  
561791356548 280477209259 169904966443

9827336462 95875395036 217283924108  
228890823769 204500619169 -331307810548  
342697743273 -292003072078 -94102191475  
262658896102 20430502977 -244788171965  
-357568309451 -154683643846 194224666655  
155461397478 -589431576719 -285350297403  
366845315929 149808967766 46280450882  
278720154116 -223745085102 73320968808  
91892312033 171620052162 -186556065028  
304014902346 319941491399 -402436701552  
74021015633 383629580675 -232405347956  
-27360594186 -104168341765 -153824229376  
214647930886 -74672293325 -508429483193  
364599274899 302405842413 354270645036  
93233417321 205560414015 144153001007  
321594238893 13492904776 -216916884233  
-463732420425 -15232109504 -474416520415  
-7777973536 -37740447861 -201850328551  
210505166479 -596261827536 19842141474  
156820358752 456339189301 -325308577292  
110246504026 271600114084 441279273072  
-189030912448 132448751471 -175731055039  
9699966649 236890035332 90842581747  
166420029383 -98195088423 381464137813  
231907734733 -98232886373 37966219520  
-281350107563 -336142001230 -107439879649  
-727481135196 -3338281064 188181321780  
-195309326509 456828644506 44714297428  
305689899616 -346968541345 91787864626  
107467220300 -209310725469 -53976693966  
-87075849615 235850747815 524699398984  
-277410716281 -28894226758 186807548788  
87787075483 354557969274 20801653599  
521136643626 36463553179 213765649443  
84722816308 -165892963284 -276963414750  
159535229073 -267544719683 408667660606  
97299849144 -221090823337 -231614592150  
139661557679 -103922450686 -355706089823  
9516282372 -473685760702 -424802744983  
-5516983213 109511463953 -78856400635  
214240802822 -595670866389 175530841173  
-21272667059 107116888742 -483344529771  
-298306429337 -119885936990 -65564639584  
708464094109 -241347613963 235842746197  
-147323167314 197198623966 -137666877391  
159624292954 -522758307448 192981139539  
-48439454820 437042745023 264777600659  
-312079231578 87568128008 -31221087824  
-95300524661 23877594857 223542663116  
234653966468 222350909493 -45235085736  
-188742255037 -163981091074 -595377379769  
416845053695 193536958840 -268032473451  
-23465315275 5147095411 578175699718  
482721273200 -214470441950 245923379726  
-215111697835 70237112719 -2080095637  
-235003930312 -639907265364 -111660075645  
59768982585 -276653259835 -55867487546  
174120272060 -256541614088 -54628338543  
-270831744812 -466711569189 437555802011  
2198641413895 279427035566 -51926795157  
107544070810 -309647505231 -439790745459  
240529297216 -277900502959 15936554598  
5874567196 182425287100 238279145330  
117878928583 -195656998286 293251236259  
-318799500423 -221647166175 -48821276982  
-319748028016 321436571410 14651797184  
-20914895598 -3204366097 480117999528  
-767845033351 224548509736 -49430944751  
-17148282643 131263668340 -133514455767  
-279350105673 -104696711579 173521811697  
-224608140194 -477870079070 -384418291885  
93989416421 -121990667900 482080871067  
64113940371 -438480755341 106734070964  
45787326388 -516747972803 112109172090  
-13813125548 397072358194 122348278142  
173634382811 -50174607104 -401602974477  
115951645457 -378958073535 -260517157521  
-402312797289 -14296627128 42253442475  
255828355328 319247543798 -54353835317  
-35668259516 -24522233377 86492555063  
-178364504143 320328831574 120838743564  
230300995111 70969496733 -440021600378  
511601647363 86104861615 -189710885315  
604987419965 50081893155 493033751477  
-31094727389 22592491399 46011739163  
396463871436 252209047909 -114551804317  
-183912501839 355981344727 -448413366827  
214489648662 180176971065 -207153627705  
-588408193588 359087272595 582378065  
-110382177789 -306326788472 110727615033  
35549113961 10917601700 -507712334541  
211026198862 -463983177603 -268945896106  
-73970371243 -149392012075 455722013939  
104851431493 46327309873 245122691422  
-211902935506 -67504774304 -114036272216  
-28769238516 -473602666707 -317214373514  
-543709217897 -2918779751971 -130398501513  
-7552009243 -638948993535 105847696209  
-73018508369 984777473679 15765052779  
-494986551150 -230074771833 10130216320  
429628892890 293719593890 -87866810474  
172341631948 -248747960847 197364933778

-307173862591 -86491852655 169323082454  
-485285736885 117637297762 -382748238614  
34856533343 237805905798 561223762728  
-94749062563 -86855398411 174033473252  
42448048058 -147058745462 136186769362  
-167558468292 -239224141909 288696121266  
-156021247461 406856459 -431972178861  
-428450751980 470113850557 329147168882  
122997704587 479057564922 -356382528486  
474136020612 282094623742 -354002156136  
-293757501763 246158348396 232912512355  
147840367015 70948261144 196777404758  
-20908722211 -112494420442 -385607729158  
132943385662 -143871677431 441656468247  
-249140246532 -325771451283 -87291245761  
505948480275 -242120139169 96483187889  
83414340679 -537270875728 -131142707102  
473150982597 -170601713121 22131695520  
-99941125070 -315694050187 -434874952699  
1899670272153 9804076454 281767674211  
197091317736 98345505128 92680960652  
-636043819230 82658168107 -37449751001  
-18938044124 -180769360560 -402061618605  
-225128525059 17696936018 -329179554966  
-395739039376 6363944219 344330493303  
-248047136608 135740199972 -651613180058  
-20166554813 61467060154 181600725463  
170305621550 -11081919437 -222274162144  
139648095740 2300668332880 18768110811  
166942882245 -259565897114 99263521271  
348368041170 479930080423 -1899252458  
-220064936025 100712816595 29023809057  
-197315417753 -526820906849 63756782245  
22423831883 -325407696710 67025526787  
-222789262077 472620917603 335957833294  
-505206213061 -79522896482 285385608682  
-526812388931 -16140855431 -547674890967  
-222658697284 -421969751682 202534745873  
190730299097 -115212823042 -438205786510  
-183410334082 -826999797929 4881596249  
-200029826667 376810393547 66220844978  
-140441030196 363638750304 -197224087027  
26342468074 -222990319120 240997145452  
-166211796638 -65649617869 -60731639310  
250060213800 410969422656 7710660548  
108067981845 -235393850305 390335043773  
-368430914793 60817153484 49405100649  
-154150002726 581148063630 473322090041  
-403674237777 -263883004307 -2928174678  
-82004871381 -247518420601 133001883022  
-140371616417 -598103204449 35357643780  
79476528468 -81393622870 -265578768168  
47078125650 -210166534871 -467225298807  
-308719635329 -59915677900 -132576644779  
655160440929 -76848223271 -89030749441  
-177700423424 117863527509 -335708546804  
102604515956 57629189040 -162974566678  
41967589032 -260618296175 283835178165  
83320908201 115265614138 -322660017530  
-450523287133 123608033420 -312524314204  
-67028053606 221816286474 -348483667812  
169839029054 -6562601307 -26480070676  
-41556496551 -29826373983 -93710680763  
-216777688476 -2796513387 128551033989  
196596921385 -147872997244 355415542519  
399628026107 354412991062 -550417599009  
141790687080 -253853406574 -101638072535  
327742320605 66359743893 -205384846034  
96528381965 -208177970162 180002523331  
40122428438 -127320014692 65896298108  
-302463073851 -350070427366 -564666733275  
537578343760 -502655140000 -66012232941  
172338842208 546604910126 209584527520  
-5815915884 -347135687879 -173367707697  
266947170540 311594816703 6967653415  
384400231423 -214938816598 -316578020676  
-378596054256 128053359008 195385827745  
-450734242184 -259283436376 125418369941  
-197083764323 19574992381 270415075161  
293582979004 35063241575 51722482449  
217906723419 -270426486947 282334345016  
165244490635 -198135628843 748047271135  
150777176260 361629813851 -43472182928  
-245315706543 -427556064386 -280304170912  
-119753439653 -164712177067 -125004061059  
-370633268051 444825798670 -67790745337  
279565234734 -214530354162 -296871850959  
-769275422392 -158120449890 -506459506041  
-490183371665 188998386344 85059306689  
-155398227600 -6643253542 28627403340  
337679260071 91682782991 131297666410  
166229582920 -51017635176 -329453067769  
26916584922 -68936466169 20191768416  
-82475418044 -304173884099 31036894259  
-428368463716 -268487391227 -350571522582  
136262892542 -431894313879 -106694131610  
-920281465852 -202060799371 -362139787662  
-463122909176 324646680428 -185243460377  
288719845848 616528357795 -387083117602  
-593965007554 -553066717284 -250723645497  
82023879711 19292115150 -76764584618  
108094407700 148178460400 312991944682

-202246461341 50043738047 90889342220  
-391242678099 24602681365 530835593766  
292310714066 20682759153 -261102799623  
-29559662203 215995665434 -234672199358  
-23714626347 204324024020 -292965446868  
394564937041 -683405874000 182313890067  
-1755344854 307399940249 65894646509  
392564609808 -84683222419 284325804723  
-192067839681 99071827816 371256836650  
-35432729374 -36378217220 -229244303133  
159484348012 -326235021314 -227684483424  
-363332710342 389855102562 77616241052  
-686487339502 -68916005028 -174015364718  
133954431856 229904415395 -70202441738  
10940779029 -100454656502 345548457  
218020105632 -114831262873 -323970240955  
302163487854 3114400380718 96017048819  
-45754899354 127337005275 -819755287717  
-75987366413 27241423312 24507701907  
240694401880 29798176841 -40408736241  
102543125990 288214428022 221820291718  
78828888482 -612263324625 188654325809  
363124929761 6868394368 -185503515809  
-247543399087 -49773207175 158098754790  
-351001393667 16575696332 83297463168  
-188939223833 -506022676803 -138511850766  
376912959171 -468422778841 143723414084  
1315899215070 -260739201773 172713588687  
-327351733595 -353423076382 363376009977  
85652348278 463853607520 -104131298825  
-311151771831 -192267412064 -436368439851  
259292710345 -96232458987 263048382264  
-346987979622 -128324820707 -199855181264  
-122384455069 41377916125 327882939058  
129794801204 -310759937394 -488662611448  
327410512611 -163035760840 -331239188360  
-84393629954 277059342392 -273507182840  
-352289940068 122743817076 289942068103  
76645618656 -403158128815 19032110764  
-106985936205 -519079007773 -483814646742  
-607793862085 -184854902984 -30619553176  
-721092319712 143484788949 321039101266  
-181714677131 -257639846795 -22098428352  
-350265018966 -122726927381 488200050289  
-53937010448 135113924394 75135333917  
169135780731 376113445725 -84687891910  
-442709573004 413532506892 -17791899000  
-305716701766 77813422645 -416819377515  
12627867059 56674634747 -107471528707  
326005436568 350736305109 192044933139  
134690198246 69157620410 -93389711638  
76316158956 -83382365038 -77667888632  
-389524249594 -285370567518 -88678899550  
479288116167 -386854080273 96604412805  
-64419443621 215078920923 -38265069421  
-164327683077 427137446436 589904042213  
-162048550747 -489816033284 409611727640  
-363446402360 -259669873103 -91482855427  
-389613237899 197285374882 -13473728457  
-369242348100 107749483448 237252944715  
80354572321 -25397420969 451910855489  
-64860573439 216624513016 -42838181344  
-130003019493 149923006740 226373403772  
-106383982644 -323758007902 411207510688  
147468272478 22568123188 406492028233  
-162031628221 -83930564279 200544269181  
172756679992 -157161163744 433544106844  
514353644045 194098771605 -74258470335  
-565691351316 344997224877 50072375880  
418723537472 -131082315336 8241569824  
-223576132755 -674009163242 -194765516532  
-191248188189 -75185989010 39778115113  
212614171272 -81748660481 340775751425  
-38476247519 -284005999809 -30600819203  
-28151585123 331111464605 254689928159  
-126491138627 -659202907675 108846833789  
147349622274 -515601904710 -266844451764  
-137097654364 10228902544 -312458619657  
-204408493009 -11915957829 381972108979  
-127607625534 49927309324 175248639989  
204797285101 176320741601 291094601824  
127690758441 -331901444425 293926295673  
-203736273661 338917364927 -121211004663  
-324617519680 -65452920482 -220005669933  
234243949580 53189739795 -591813124772  
266678730134 57320600461 -47745017151  
733742780518 61128756555 127974721853  
-126204887691 163130894134 198942229752  
128663270060 -358045097310 -258929805946  
-459033567530 208288043292 202055679118  
-101297383756 -262958419017 202161676823  
-204383924380 -313370038356 -414649912337  
-192625571862 -213585011285 -209356060238  
-143927579728 -39364098259 271949827871  
112025329861 179312536284 -478974953874  
222806438943 328551283944 26703136256  
380281698135 226133151012 315853559320  
-54020581178 -291063415398 170230209800  
150780298512 157545577789 -14784086848  
608919411014 -401121099113 242418113969  
-330476140268 16015549272 379003936281  
-477301047895 -285620379026 -149842387075

382696187849 396481087229 -512708154776  
-328070189204 466839578290 237687701381  
-350125791709 70344169745 -198158514341  
-336974866594 185863306423 135825655655  
116265651401 -231490513449 117960324641  
236693362902 41083117469 362219410007  
-155520233697 581928033834 206300088074  
-57775723292 -83843739792 341670315126  
-78278948302 -46014018162 242950364655  
58865213528 250836410000 -20600200969  
348776583762 169225271096 122156375181  
-231631859171 95770597561 -470828483015  
-270170500371 -82069600172 309499661164  
119699258180 58145380217 329814333012  
-73992090681 373381498981 -195150071893  
320488323330 -379532505813 -75524222489  
201550321913 434674598671 -69803924642  
93734026395 205622471890 -247085368478  
72306694346 276768052104 -68820830519  
96700812347 77967512244 256673592811  
-409290882400 -221850116781 -367775242546  
-19599607157 -130969011530 378876371342

220716879639 -520470785757 62827776108  
-391934465057 192065653323 538436070014  
608500412037 135548969453 206002268995  
-437359521028 112794798046 173200317762  
210431167403 14893437330 66502757243  
246700839248 119217296415 -166312062800  
642452424771 162087909784 334326903164  
-318839636610 476771618174 257237303374  
-216445094179 211313156702 341887966709  
-291429500184 443389338 -283642097411  
108483074106 -70460361080 203830986310  
-43458985839 307197387100 -457512009802  
163466372209 620370358452 -133200054655  
-47305028910 -152699698141 -36584911747  
-82728544231 137595344974 493229761647  
-89052295172 -384917765982 222290312762  
17675343624 -312630509476 211324181045  
-60628218426 198568929259 -218249676697  
96068663365 20541552800 -195124670308  
-455144174581 -256537627310 -62656118796  
-55275397235 -129351735010 732202080716  
398750911030 612893959425 207724504761

391182666458 -375402368423 -6646755814  
426734734078 -167346206979 -141306675331  
122810991871 -157793188077 -91653740001  
233241952269 -347652736327 -330663993972  
-309788195603 -135702581452 -28564960210  
-209027638363 252482907707 -383705234842  
270733624568 -85863511614 -25374811121  
-125306938832 353098725385 307289501490  
-575914527136 -269851618526 -173293684637  
-41134744220 -170875850700 -281005590415  
578121995926 -83997908229 57734433770  
79974425784 396770148577 -241330173027  
191960171735 -475130079561 -115348250348  
281383859218 -84329528341 231444322362  
-102850596218 -191113819379 134960669404  
105460356290 -7138874772 -600175781617  
203331394222 367248093014 39977598320  
-149129392197 -256765273562 509944248468  
145883277430 -248909486819 -124202558603  
296170107540 -276820557159 112428364856